ОТЧЁТ

Лабораторные работы № 6–8

Система учёта заявок

Реализация функциональности, REST API и локальная контейнеризация

Дисциплина: Технологии разработки программного обеспечения

Студент: Дельянов Радислав

Группа: _____

Дата: 11 октября 2026 г.

Материалы подготовлены на основе проекта и проверок, перечисленных в отчёте. Публичное развёртывание пропущено по решению студента.

Лабораторная № 6. Разработка функционала

Реализовано приложение FastAPI поверх SQLite. Слои схем, репозитория и бизнес-правил разделены; стартовая база содержит 4 пользователя, 4 категории, 4 статуса и 10 демонстрационных заявок.

Возможность	Реализация и проверка
CRUD и архив	Создание, получение, изменение и мягкое архивирование заявок.
Поиск и фильтры	Поиск текста/ID; фильтрация по статусу, категории и приоритету.
Правила статусов	Сервисный слой проверяет допустимость перехода.
Ошибки/валидация	Pydantic и единый JSON-формат ответов 404/422/500.
Автотесты	4 API-теста: справочники, создание/поиск, валидация, статусы и архив.

Лабораторная № 7. REST API

- OpenAPI/Swagger доступен через /docs, JSON-контракт — через /openapi.json.
- API предоставляет операции заявок, справочники пользователей/статусов/категорий, комментарии и health-check.
- Примеры запросов и Postman-коллекция находятся в docs/requests.http и docs/postman_collection.json.

Лабораторная № 8. Docker и локальный запуск

11 октября 2026 г. пользователь собрал образ и запустил Compose-композицию в Docker Desktop. По предоставленным скриншотам контейнер достиг состояния healthy, порт 8000 опубликован на localhost, запрос к http://localhost:8000/health вернул status=ok и database=ok.

Публичный/удалённый деплой намеренно пропущен по решению студента; сервер, внешний URL и проверка доступности из интернета отсутствуют.

Запуск и проверка

docker compose up --build -d
docker compose ps
Invoke-RestMethod http://localhost:8000/health
Автотесты: python -m pytest -q.

Вывод и известные ограничения

Функциональность, REST API и локальный контейнер подготовлены. Перед публичным использованием необходимы аутентификация/авторизация, HTTPS, резервное копирование и миграции. Удалённое развёртывание не входит в выполненный объём.